

基于OBE理念“风景园林工程”线上线下混合教学课程 改革探索

王敬耀, 蒙子伟, 梁宙* (广东理工学院, 广东 肇庆 526000)

摘要:随着当代风景园林教育由“量变”向“质变”的转变^[1],“风景园林工程”作为广东理工学院风景园林专业一门重要的专业核心课程,应及时做出教学调整以做到与时俱进。文章以广东理工学院风景园林专业“风景园林工程”课程为例,探讨以OBE理念指导、以线上线下混合式教学模式为模式的“风景园林工程”课程改革与创新路径。OBE理念是一种以学习者为中心、以学习结果为导向的教育哲学思想,文章提出将其核心理念“学生中心、成果导向、持续改进”融入课程教学模式中,设计和规划教学成果项目内容与指导方向,能够促进人才培养方案与课程大纲的拟定,最终实现人才培养目标。

关键词:风景园林; 园林工程; 教学改革; 教学设计; 混合式教学

中图分类号: G642 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-7359(2025)11-0109-03 **DOI:** 10.16330/j.cnki.1007-7359.2025.11.34

0 引言

随着时代发展,学院进步与对课程的创新探索,关于如何做到“学生学习自主化,教学成果化,方式多样化”的问题做出了实践性的探索^[2]。“风景园林工程”课程,对提升学生的实践能力至关重要,课程小组基于对现存问题分析,对“风景园林工程”课程体系提出了改革和创新意见。采用以OBE理念指导的,线上线下混合式教学模式的“风景园林工程”课程教学改革,旨在提升学生综合能力,实现教学教育与社会实践的紧密结合。

1 “风景园林工程”课程背景与问题探讨

“风景园林工程”传统教学模式以掌握施工图编制技能为导向^[3],但未尝试将施工图纸落地为实际场景,导致学生的知识体系缺乏从图纸到实际成果的衔接,无法感知图纸对落地实物的指导是否存在问题。现阶段教育模式提倡有兴趣的、参与其中的、更加开放式的互动教学^[4]。通过对北京建筑大学、肇庆学院等高校的“风景园林工程”课程体系探讨研究,深度剖析了园林工程课程的教学背景、教学模式、教学目的以及课程定位等内容。此次教研的院校中,既有如北京建筑大学以建筑学为学科办学依托的高校,也有如肇庆学院以园林植物、园林生态设计为学科办学依托的风景园林专业建设,介于工农学科之间交叉的风景园林专业下的“风景园林工程”课程,各具特色^[5]。

2 广东理工学院风景园林专业“风景园林工程”概述

“风景园林工程与管理(二)(园林工程施工技术)”是广东理工学院风景园林专业人才培养方案中的专业核心课程,开设于本科第六学期,其中理论课时与实践课时分别44与20,共64课时,目的是为与企业实习在时间上更好地衔接。该课程注重完善学生的知识结构,培养学生分析问题、解决问题、

社会实践与协调配合的能力。园林工程施工技术与风景园林规划设计紧密相关,是在整体规划下的施工设计,是感性思维之后的理性补充,是对园林设计的合理性与落地性的进一步检验,是对城市基础建设工程的延续和细化^[6]。

现阶段本课程主要的任务是使学生掌握园林工程的基本概念、基本理论等基础知识,学生通过对课程理论知识的系统学习,初步建立起相关知识框架。基本教学模式仍处于较为传统地讲课和听课环节,对施工实践以及对实际工程项目了解甚少。在此背景下,进一步提升课程的教学质量,提高学生分析问题和解决实际问题的综合能力,使所学专业理论知识与工作实践紧密结合,更好地适应市场和社会需求,是本次课程改革的出发点。

广东理工学院风景园林专业“风景园林工程与管理(二)园林工程施工技术”课程存在以下不足与问题:

(1) 课程名称冗长,且“风景园林工程与管理”对该门课程的描述不够准确;

(2) 教育观念和课程体系设置缺乏时代特色,表现为某些课程理论与实践的脱节、各教学单元设置不够连贯,目的性不强等问题;

(3) 实践实训场地有限,实践活动开展困难,少有的实训项目很难落到实处,学生很难有技能训练的机会;

(4) 目前课程实践项目均为各园林工程项目的施工图绘制环节,缺乏进一步实践性。

基于教学中出现的以上问题,本次教改中,广东理工学院新设置了“园林实训场”,新增了在实践环节中需要的工具以及材料,为本课程提供了良好的实践教学环境。本课程主要由园林土方工程、道路铺装工程、园林小品施工、园林叠山理水等实训项目组成。力求形成将书上的知识转化为图纸,再从图纸落实到园林实训场,实践操作成果对图纸检验的完成流程。同时,开设风景园林工程实验室,主要用于部分实践项目的操作空间以及优秀成果展示,以提升学生的自信心与积

基金项目: 2022年广东省教育科学规划项目:双碳政策导向下风景园林专业教育教学创新机制研究(2022GXJK372);广东理工学院2023年度“质量工程”教改项目:以“智技合一”理念为指导的“园林工程施工技术”课程教学改革与创新(JXGG202315)。

作者简介: 王敬耀(1995—),男,内蒙古呼和浩特人,毕业于北华大学风景园林专业,研究生,硕士,助教。研究方向:风景园林规划设计。

通信作者: 梁宙。

极性。

3 基于OBE理念下“风景园林工程”课程体系构建思考

OBE理念为高等教育教学以及人才培养提供了新思路,以及持续改进的良好机制。应用型技术人才培养方案促进高校职业化是应用型高等院校的未来趋势^[7]。学生在校期间通过学习和实践,逐渐明确人生规划以及职业定位,有目的、有选择地提升个人就业核心竞争力。

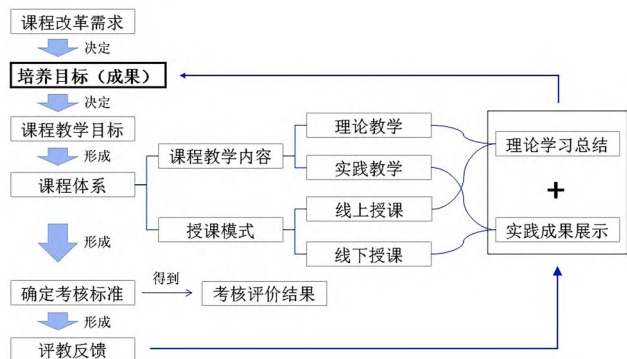


图1 课程改革体系模式图

OBE理念强调成果导向与反馈检验^[8],即规划目标产出成果决定培养方案以及课程教学内容与方式(图1),培养目标也是由内在需求所决定的^[9]。为达到提升学生综合实践能力的目标,理论结合实践能力及理论知识在实践中运用的能力,教师在课程开端设定学生本学期需要完成的目标成果,师生为了完成目标成果而制定相应的计划。课程教学目标促进课程教学体系模式的思考,在教学过程中,采用线上线下混合教学模式,并对理论教学与实践教学学时重新分配,理论教学由线上线下2个部分组成,共计32个学时,实践教学环节分配32个学时,使学生可以充分参与施工实践的各个环节,是提升学生综合能力,促进风景园林行业发展和提升技术人才核心竞争力的有效措施。

课程教学体系形成了多样化的考核标准,学生可以对线上及线下、理论及实践等内容作出评价^[10],并根据自身最终学习情况对该门课程作出最终评教,考核评价与课程评教也是对理论教学成果产出以及实践教学成果产出的检验,在不断的改进下,最终反向检验成果导向下的培养目标是否达成。

4 线上线下混合教学模式

近年来,随着科技的发展,新媒体介入教学的模式日趋完善,对比传统教学方式,新模式教学下图示内容能够更加生动地展现^[11],知识传递更高效,学生的学习兴趣更高涨。线下教学优势在于师生互动更便捷,情感交流更及时,学生注意力集中,对于疑惑的知识点可以在课堂中立刻得到解答,在形体语言表达中,学生能够带有积极情绪以及更深入的思考,同时在开展实践活动时,线下教学模式能做到一对一指导,教学效果更佳。本课程理论教学部分采用线上线下混合模式进行,实践教学采用线下教学模式。

在当下线上线下混合教学时代,教学可通过学习通APP、优学院等平台进行视频授课以及直播授课,结合通信工具、微

信、腾讯会议App等方式,通过对考勤方式、资料发放、教学讨论、教学评价等活动的调整来促进和丰富课程的共享体验与课程内容。不仅提高了师生信息传递效率,更能满足学生的学习兴趣,提升学习质量。

具体方面,考勤方式由传统的课堂点名转变为电子端签到操作便捷,在周课堂与学期课堂结束后可以自动统计学生考勤情况,如此便可节省大量时间,提高工作效率。教师可以将课本中通识性知识内容录制为视频课程,学生需要在客户端自主观看,对于难理解,感兴趣的内容可以重复多次观看,学生可以自主选择时间段观看视频。学生使用客户端的观看时间、学习时长、视频观看次数以及课后留言互动等情况的数据可以进行实时统计。教师可以通过平台发布不同时段学生需要完成任务,学生完成后将作业拍照扫描上传系统,老师进行打分和评价,无需收集实体作业,减少工作量,保留教学成果,课后生成学生的平均水平,作为教师在平时成绩部分评分的依据。老师可以上传相关学习资料,学生随时可以查看。通过学生的点击次数,下载量、留言提问、教学评价等数据可以反映出作业质量、个体兴趣点以及课程薄弱点,并及时做出调整,逐步优化^[12]。

同时,线下课堂的教学同步进行,对线上学习的成果进行检验,可以开展诸如有奖知识问答、课堂工程结构设计、学生自选案例答辩、课堂章节测验等方式来巩固知识点并促进师生交流。“风景园林工程”课程的实践属性较强,课程开展的实践活动是基于课程内容进行开展,如土方工程、给排水工程、种植工程、假山工程、园林建筑与构筑物工程、园林供电照明工程、水景工程等,可开展的实践活动形式主要有施工图绘制、实体结构真实材料断面制作、水景工程与管线设计模型制作、户外场景园林结构与材料认知实习、实体搭建、园林建筑专题讲座、学生汇报等,应根据课程安排具体选择合适的形式开展。在部分活动开展前,学生书写项目申请书,在申请书中包含设计方案、预计设计成果、可行性报告、施工图绘制、经费预算计划等内容,培养学生对于问题的综合考虑能力。并对学生的实践活动过程与实践成果进行拍照录像并上传线上平台,以丰富平台数据^[13]。

5 课程共建与参与体验性实践

“风景园林工程”不是一门独立的课程,是风景园林规划设计的现实转化,也是检验设计师设计成果的实践过程,作为应用型本科院校人才培养方案下的技术人才,应更注重设计成果的可行性与落地性,在教学过程中,不仅要做到课程之间理论知识的延续,更要将“风景园林规划设计原理”“居住区规划设计”“植物景观设计”等课程设计与学科竞赛结合的园林实训场与园林工程课程实践^[14],使技术人才能力得到最大提升。

充分发挥课程共建平台作用^[15]。学科竞赛如“4m×4m花园建造”与“微景观创作”是该院一大特色,由园林植物类课程如“园林花卉学”“园林树木学”“园林种植工程”结合园林植物实验室、温室自行培育提供,竞赛所使用的铺装材料、土壤、花盆、构筑物等均由工程类课程与园林工程实验室联合提供与指导。

6 教学成果设计

拟定课程教学成果,并作详细计划,但不限于如下。

6.1 园林工程材料与主要结构断面展示

通过建立工程材料和主要结构断面的展示墙,可以激发学生对工程施工的兴趣,添加互动元素,如触摸板、模型或样品,以便学生可以亲自体验工程材料的质地和结构,亲身体验有助于加深学生的理解,结合具体案例研究,展示这些材料和结构如何应用于实际工程项目中,并讲述相关工程案例,强调创新和解决问题的方法。与相关课程教师合作,将展示墙与课程内容相结合,以便学生能够将所学到的知识与实际应用相连接。

6.2 构筑物搭建

针对园林建筑与构筑物工程章节,可开展校园实体搭建活动^[9]。通过外校走访调研发现,开展实体搭建实践项目的院校众多,且学生参与度普遍较高。将小型构筑物主题活动与课程结合,完成课堂理论教学后开展此项活动。其次设定明确的项目目标,制定学生操作计划。活动形式多样,包括建立特定类型的建筑,如桥梁、房屋、雕塑、景观构筑物等,鼓励学生分成小组,以合作形式完成此次任务。

通过调查问卷对本校学生关于该项活动的参与度进行调查。本次调研群体为全体本科三年级学生,共采集问卷214份,统计结果见图2~图3。

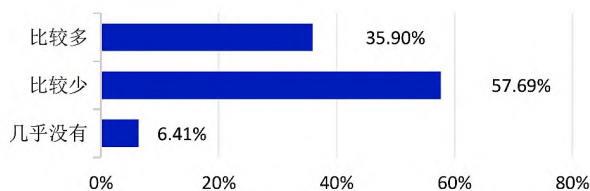


图2 学生对已有实训参与度评价图

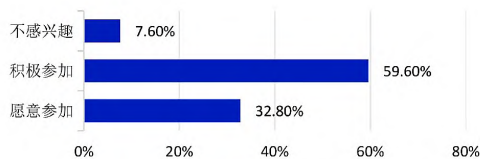


图3 学生对实体搭建项目参与度评价图

通过调研可以发现,目前在校三年级的同学对专业内已开展的户外实践活动的参与度较低,超过半数的同学认为实践课程开展的少,反映出人才培养方案中对于实践性学习的不足。通过介绍该活动项目的具体方案以及外校成果展示,学生表现出较高的参与意愿,对该活动保持兴趣并愿意参加的人数比例超过92.4%,本次调研结果为该项活动项目的开展提供了有力支持。

6.3 园林工程项目画册绘制

根据风景园林工程的项目类别,绘制施工技艺画册,以图文并茂的方式梳理思维逻辑,帮助学生了解园林工程施工技术的基本原理和实践,培养他们的观察力、绘画技能、团队合作和沟通能力。其次,制定详细的活动计划,包括时间表、资源需求和活动步骤。确保计划充分考虑学生的知识和技能水平,收集关于园林工程施工技术的图文资料,以供学生参考。在展示和评估的过程中,邀请其他学生和教师观看学生的作品,并对连环画的质量、准确性和创意进行综合评估。

7 结束语

通过对广东理工学院风景园林专业“风景园林工程”课程教学变革实践,培养了学生的实践能力与协作能力,增强了学生设计思维与对工程施工的直观认知,建立了多元化的人才培养模式。通过建立工程材料与主要结构断面展示墙,让学生直观感受到构筑物的形态,走出书本,贴近现实,以最直观的方式充分感知和体验,从而激发了创新思想。通过园林工程施工技术主题连环画制作,激发学生的创新思维,同时也成为教学成果展示的一种方式。借助开展参与性体验实践活动,培养学生的实践能力和动手能力,让学生在实践的过程中发现问题、解决问题,并深入理解图纸和现实的区别与联系,从而有效弥补传统教学中理论脱离实际的不足。在开展相关专题讲座中,集思广益,增强校内外合作,让学生更好地认识到现代社会前沿的施工方案和设计理念,建立多元化的人才培养模式,为风景园林学课程教学提供新的思路。

参考文献

- [1] 汤辉,林云,程晓山.以“智技合一”理念为指导的“园林工程”课程教学改革与创新:以华南农业大学风景园林专业为例[J].中国林业教育,2016,34(6):50-54.
- [2] 王大平.应用型本科院校园林专业实践教学的探索[J].重庆文理学院学报(自然科学版),2009,28(5):93-96.
- [3] 张金光,赵兵.基于链式理论的“园林工程”线上线下混合式教学[J].现代园艺,2023,46(19):195-196,199.
- [4] 尤胜.基于OBE理念的混合式教学模式设计:以G校艺术设计类课程为例[J].职业技术,2023,22(12):82-88.
- [5] 陈若曦,朱晗宇,闫改娉.基于OBE理念的风景园林规划设计教学改革[J].河南城建学院学报,2023,32(5):129-132.
- [6] 何玉会,何岩,杨海英.基于OBE教育理念的园林工程课程教学改革研究与实践[J].现代农业科技,2023(20):122-126.
- [7] 刘维东,潘远智,陈其兵,等.提升学生专业素质,促进园林工程课程的教学改革与实践[J].四川农业大学学报,2004(S1):51-52.
- [8] 梁晚枫,贾立军,刘海峰.基于OBE教学模式培养新农科创新人才的研究与实践[J].安徽农业科学,2023,51(22):273-275.
- [9] 张坚,罗睿.ISO质量管理体系在园林工程中的实践:PDCA循环在园林工程施工阶段的运用[J].广东园林,2006(3):57-63.
- [10] 霍英杰.基于学习成果导向的翻转课堂教学模式设计[J].才智,2023(32):73-76.
- [11] 金云峰,杜伊,陈光.生态工程综述:基于“风景园林工程与技术”二级学科的视角[J].中国园林,2015,31(2):89-93.
- [12] 贺晓梅,危亮.应用型本科院校实践教学体系的构建[J].湖北开放职业学院学报,2023,36(22):24-26,29.
- [13] 黄同,拓欣,刘劲飞.民办高等学校教学质量评价体系研究与实践:以延安大学西安创新学院为例[J].科技风,2023(33):47-49,59.
- [14] 王靖,夏柏树.在故宫建亭子:空间实体搭建教学的一次实验[C]//教育部高等学校建筑学专业教学指导分委员会,中国矿业大学.2022中国高等学校建筑教育学术研讨会论文集.沈阳:沈阳建筑大学建筑与城市规划学院,2023:52-56.
- [15] 雷凌华,阳柏苏,周红灿,等.地方本科院校园林专业实践教学基地建设探讨:以怀化学院实践教学基地为例[J].安徽农业科学,2010,38(23):12866-12868.
- [16] 谢秀丽.实体项目支撑下的园林工程概预算课程教学改革[J].安徽建筑,2022,29(11):96-98.